Règles pare-feu

Présentation

Notre système OPNsense peut contenir un ensemble de règles permettant :

- D'autoriser la connexion (Pass) ;
- De bloquer la connexion (Block) ;
- De rejeter une demande de connexion avec un message « RST » en TCP ou « ICMP port unreachable » en UDP (Reject).

Par défaut, OPNsense adopte une approche restrictive et autorise uniquement les communications ayant été explicitement autorisées. Soit : tout ce qui n'est pas explicitement autorisé est interdit.

Exemple de règles :

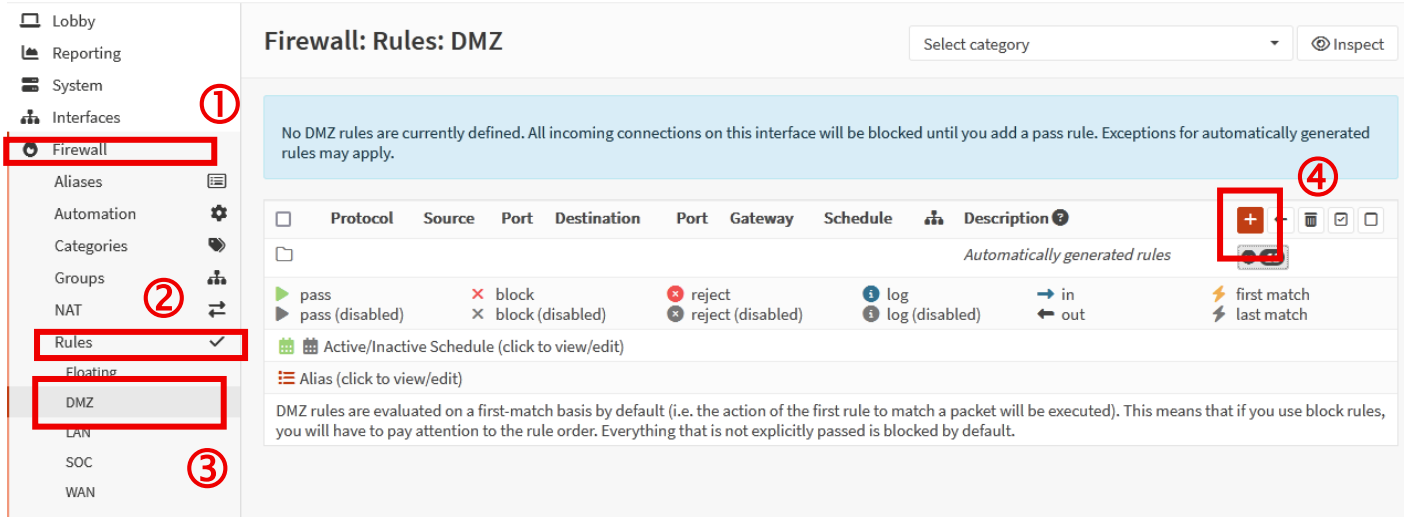
Règle	Action	IP source	IP dest	Protocole	Port source	Port dest
1	Pass	192.168.20.10	Tout sauf LAN	UDP	any	53 (DNS)
2	Pass	192.168.20.10	Tout sauf LAN	TCP	any	80 (HTTP)
3	Pass	192.168.20.10	Tout sauf LAN	TCP	any	443 (HTTPS)

La première règle autorise la machine 192.168.20.10 à envoyer des requêtes en UDP pour la résolution DNS vers internet.

La deuxième et troisième règles autorisent la communication http et https depuis la machine 192.168.20.10 vers internet.

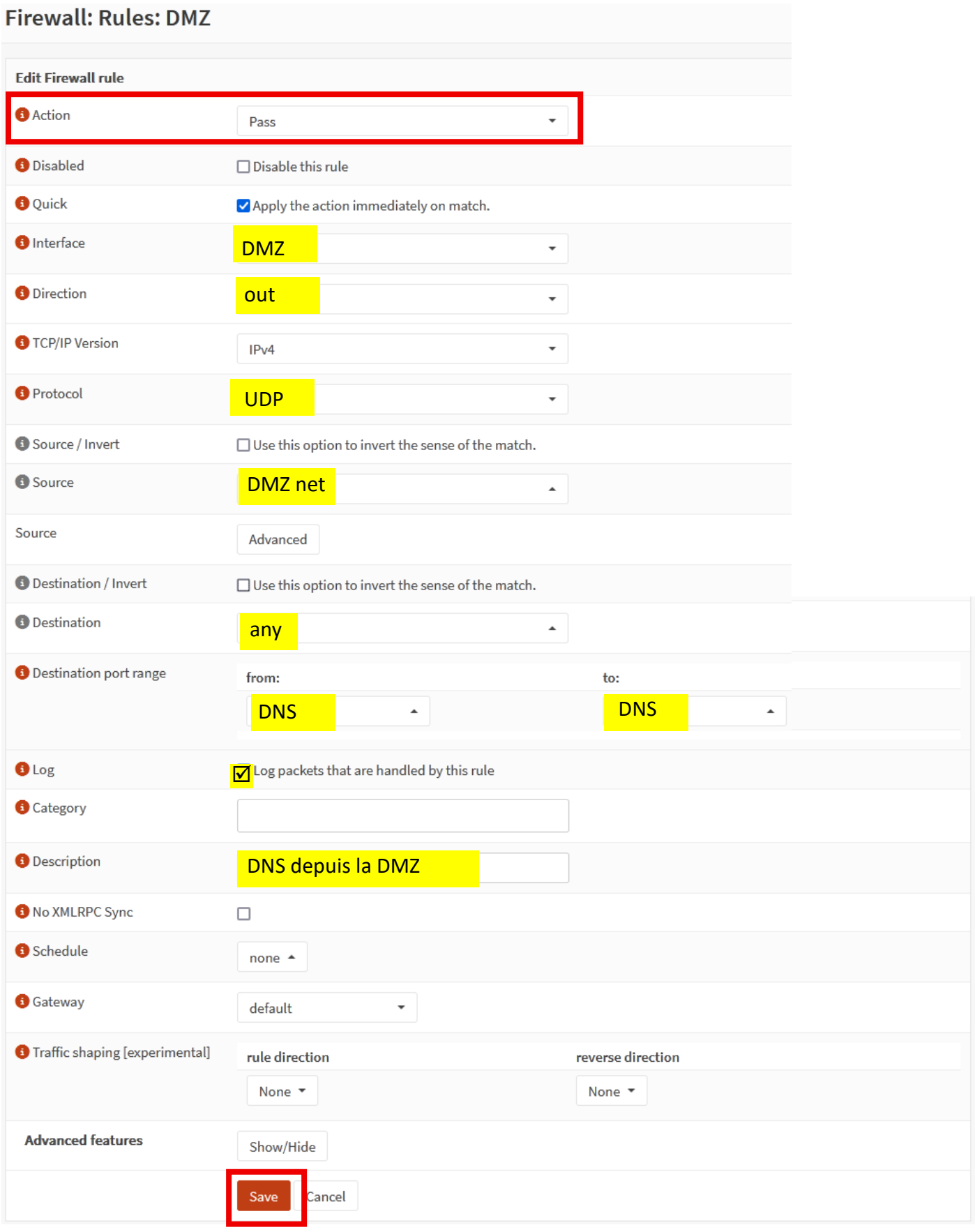
Procédure

Commençons par nous connecter à l'interface Web d'OPNsense. Nous allons nous placer dans le menu permettant de configurer les règles de notre pare-feu : en cliquant sur « **Firewall** » puis « **Rules** ». Choisir l'onglet « **DMZ** » et cliquer sur « **+** » :



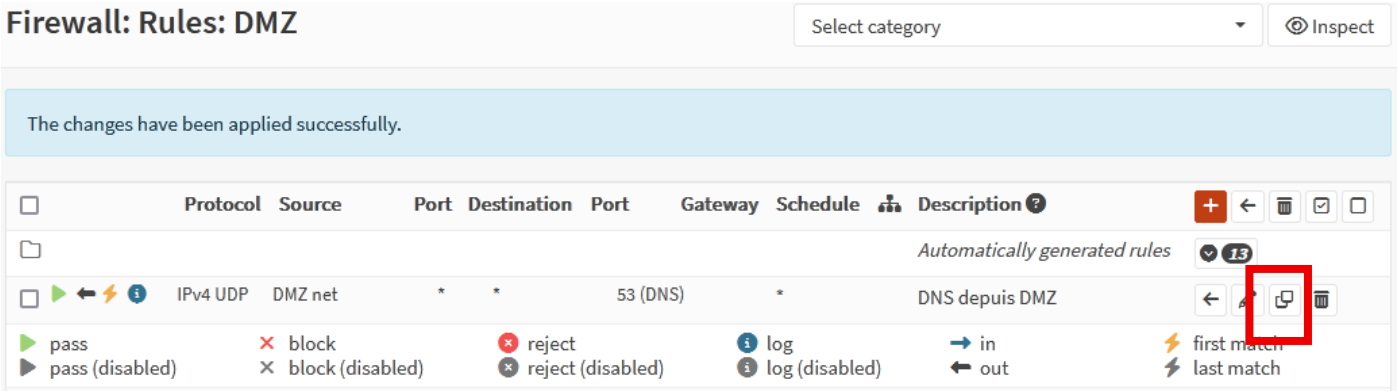
Nous allons autoriser la résolution de nom de domaine (« **DNS** ») via le port 53 et le protocole « **HTTP** »/« **HTTPS** » depuis notre serveur Web, qui est dans la « **DMZ** », pour qu'on puisse le mettre à jours régulièrement avec les commandes « **apt-get update && apt-get upgrade** ».

Pour commencer la résolution **DNS** :



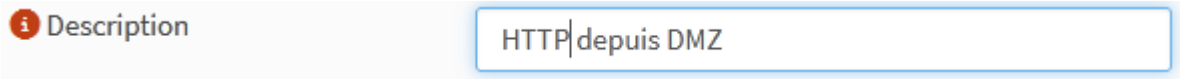
Remarque : nous avons autorisé « **any** » comme « **Destination** », notamment car nous allons cloner la règle et que par la suite nous avons besoin que l'HTTP soit autorisé, vers toutes les destinations depuis la DMZ, pour l'exploitabilité du Lab. Par ailleurs, c'est une facilité de configuration fréquemment rencontrée dans le monde réel. Notons qu'il serait plus sécurisant de spécifier « WAN net » à la place.

Ensuite pour l'**HTTP**, on peut faire un « **clone** » de la règle en cliquant sur « » :



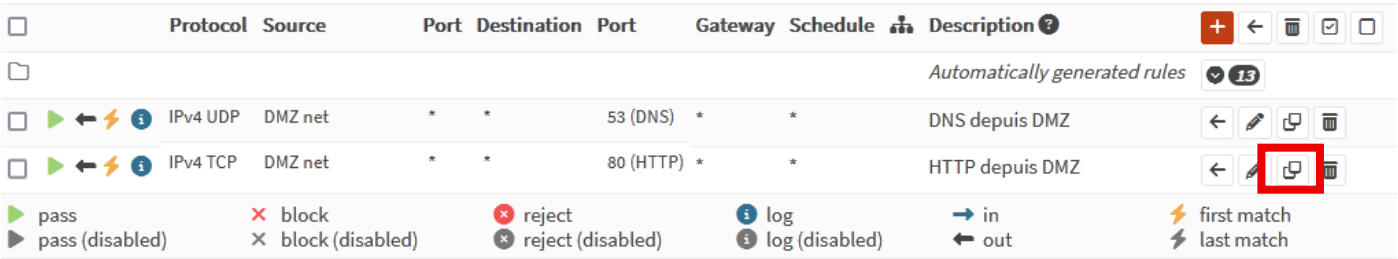
On a alors qu'à changer le « **Protocol** » en « **TCP** » et le « **Destination port range** » en « **HTTP** » :

Et à modifier la « **Description** » :



Ne pas oublier de cliquer sur « Save ».

Puis de même pour **HTTPS** :



Destination port range	from:	to:
	HTTPS	HTTPS
Description	HTTPS depuis DMZ	

Cliquer sur « Save » puis sur « Apply changes » en haut de page.

Pour l'exploitabilité du Lab, nous avons besoin de l'ouverture du RDP vers le LAN. Scénaristiquement, nous pouvons imaginer que Nestor Burma, l'administrateur réseau. Voulais pouvoir accéder à sa station de travail même depuis le SOC ou la salle serveur…

Firewall: Rules: LAN

Edit Firewall rule

Action	Pass	
Disabled	☐ Disable this rule	
Quick	☑ Apply the action immediately on match.	
Interface	LAN	
Direction	in	
TCP/IP Version	IPv4	
Protocol	RDP	
Source / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.	
Source	DMZ net, SOC net	
Source	Advanced	
Destination / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.	
Destination	any	
Destination port range	from:	to:
	any	any

De même nous avons besoin d'autoriser le SSH depuis le LAN :

Firewall: Rules: LAN

Edit Firewall rule

Action	Pass
Disabled	☐ Disable this rule
Quick	☑ Apply the action immediately on match.
Interface	LAN
Direction	out
TCP/IP Version	IPv4
Protocol	TCP
Source / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.
Source	any
Source	Advanced
Destination / Invert	☐ Use this option to invert the sense of the match.
Destination	any
Destination port range	from: SSH / to: SSH